Table des matières

1 Objectif 2
2 Contexte et Justification 2
3 Concepts Clés : Area 0, Wildcard et Hello 2
4 Topologie et Plan d'Adressage 2
5 Procédure de Configuration 3
5.1 Configuration de R-SCIENCES 3
5.2 Configuration de R-LETTRES 4
5.3 Configuration de R-ADMIN 4
6 Vérifications 5
7 Dépannage 6
8 Conseils et Bonnes Pratiques 6
9 Procédures Liées 6

1 Objectif

L'objectif est de configurer le protocole OSPF (Open Shortest Path First) pour que les routeurs échangent automatiquement leurs réseaux et calculent le chemin le plus rapide.

2 Contexte et Justification

Dans un grand réseau, ajouter des routes statiques pour chaque nouveau sous-réseau devient ingérable.

- **Analogie :** Le routage statique, c'est comme une carte papier : si une route est fermée pour travaux, la carte ne se met pas à jour et vous restez bloqué. OSPF, c'est comme **Waze ou Google Maps** : si un lien tombe, les routeurs recalculent immédiatement un itinéraire alternatif sans intervention humaine.
- **Usage :** Utilisé dans les réseaux d'entreprise (Campus) car il est rapide (convergence) et standard (fonctionne sur Cisco, HP, Juniper, etc.).

3 Concepts Clés : Area 0, Wildcard et Hello

Area 0 (Backbone) : OSPF est hiérarchique. Pour commencer, tous les routeurs doivent être dans la « Zone 0 ».

Wildcard Mask (Masque Générique) : C'est l'inverse du masque de sous-réseau.

- Masque : 255.255.255.0 -> Wildcard : 0.0.0.255.
- **Astuce de calcul :** 255.255.255.255 MOINS votre masque.

Router-ID : C'est le « nom » unique du routeur dans le processus OSPF (format IPv4, ex : 1.1.1.1).

4 Topologie et Plan d'Adressage

Scénario : Trois bâtiments (Sciences, Lettres, Administration) sont reliés en triangle par de la fibre optique pour assurer la redondance. Si un lien casse (par exemple Sciences-Administration), le trafic doit passer par le troisième bâtiment.

Équipement	Interface	IP / Masque	Description
R-SCIENCES	G0/0	192.168.10.254 /24	LAN Étudiants (VLAN 10)
	S0/0/0	10.0.0.1 /30	Vers R-LETTRES
	S0/0/1	10.0.0.5 /30	Vers R-ADMIN
R-LETTRES	G0/0	192.168.20.254 /24	LAN Profs (VLAN 20)
	S0/0/0	10.0.0.2 /30	Vers R-SCIENCES

Équipement	Interface	IP / Masque	Description
	S0/0/1	10.0.0.9 /30	Vers R-ADMIN
R-ADMIN	G0/0	192.168.30.254 /24	LAN Serveurs (VLAN 30)
	S0/0/0	10.0.0.6 /30	Vers R-SCIENCES
	S0/0/1	10.0.0.10 /30	Vers R-LETTRES
PC-SCI	NIC	DHCP	PC
PC-LET	NIC	DHCP	PC
SRV-AD	NIC	192.168.30.50 /24	Serveur

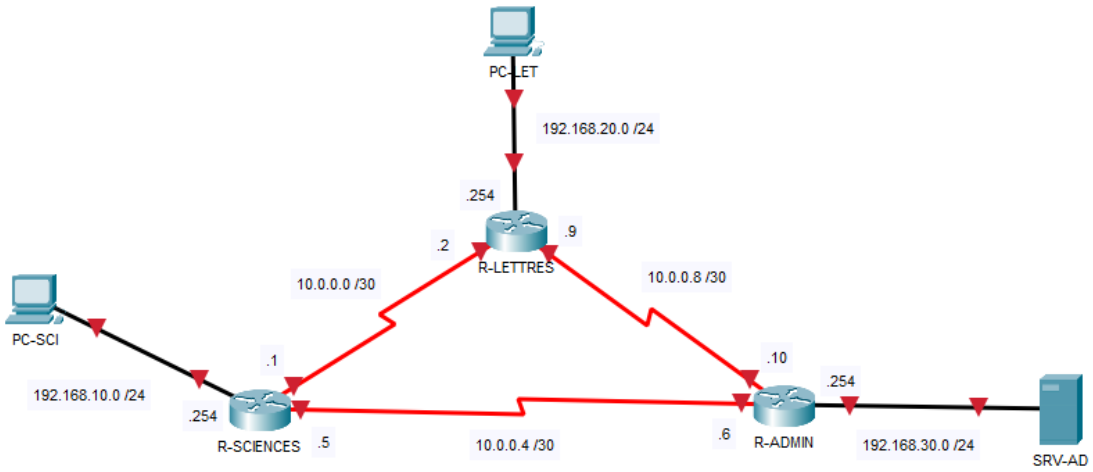


Figure 1 — *Topologie et Plan d'Adressage*

5 Procédure de Configuration

5.1 Configuration de R-SCIENCES

1. Passez en mode de configuration globale.
2. Activez OSPF avec `router ospf 1`.
3. Définissez l'ID : `router-id 1.1.1.1`.

```
R-SCIENCES(config)#router ospf 1
R-SCIENCES(config-router)#router-id 1.1.1.1
```

Figure 2 — *Router-ID de R-SCIENCES*

4. Déclarez les réseaux connectés (LAN + 2 WANs) avec le wildcard mask.

```
R-SCIENCES(config)# router ospf 1
R-SCIENCES(config-router)# router-id 1.1.1.1
```

```
R-SCIENCES(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R-SCIENCES(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R-SCIENCES(config-router)# network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
```

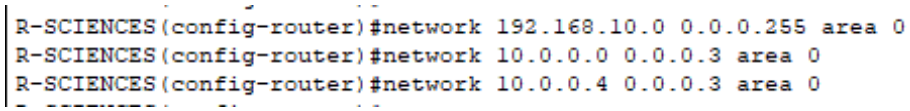


Figure 3 — *Réseaux OSPF de R-SCIENCES*

5.2 Configuration de R-LETTRES

1. Passez en mode de configuration globale.
2. Activez OSPF avec `router ospf 1`.
3. Définissez l'ID : `router-id 2.2.2.2`.
4. Déclarez les réseaux connectés (LAN + 2 WANs) avec le wildcard mask.

```
R-LETTRES(config)# router ospf 1
R-LETTRES(config-router)# router-id 2.2.2.2
R-LETTRES(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
R-LETTRES(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R-LETTRES(config-router)# network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
```

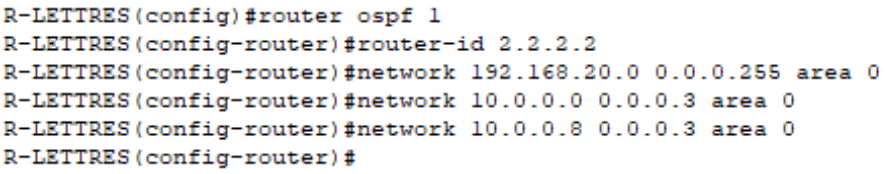


Figure 4 — *OSPF sur R-LETTRES*

5.3 Configuration de R-ADMIN

1. Passez en mode de configuration globale.
2. Activez OSPF avec `router ospf 1`.
3. Définissez l'ID : `router-id 3.3.3.3`.
4. Déclarez les réseaux connectés (LAN + 2 WANs) avec le wildcard mask.

```
R-ADMIN(config)# router ospf 1
R-ADMIN(config-router)# router-id 3.3.3.3
R-ADMIN(config-router)# network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
R-ADMIN(config-router)# network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
R-ADMIN(config-router)# network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
```

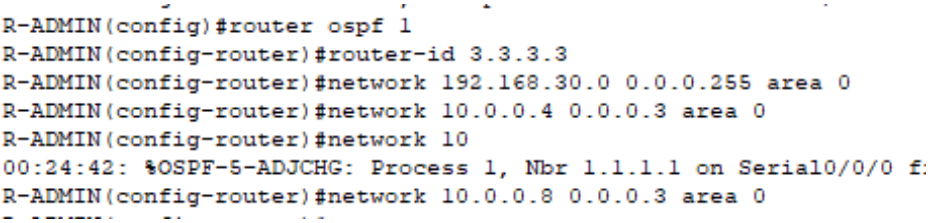


Figure 5 — *OSPF sur R-ADMIN*

6 Vérifications

Vérifier les voisins (LA commande la plus importante) : Sur n'importe quel routeur, tapez `show ip ospf neighbor` :

- Vous devez voir **2 voisins** (puisque c'est un triangle).
- L'état doit être **FULL** (ou 2WAY). Si vous voyez **INIT** ou **EXSTART**, il y a un problème.

```
R-SCIENCES#sh ip ospf neigh

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3           0   FULL/  -        00:00:34    10.0.0.6        Serial0/0/1
2.2.2.2           0   FULL/  -        00:00:32    10.0.0.2        Serial0/0/0
R-SCIENCES#
```

Figure 6 — *Voisins OSPF en état FULL*

Vérifier la table de routage : Tapez `show ip route`.

- Recherchez les lignes commençant par **O** (OSPF).
- Exemple sur R-SCIENCES : il doit voir le réseau 192.168.20.0 (Lettres) et 192.168.30.0 (Admin) via OSPF.

```
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.20.0/24 [110/65] via 10.0.0.2, 00:15:55, Serial0/0/0
O    192.168.30.0/24 [110/65] via 10.0.0.6, 00:13:17, Serial0/0/1
```

Figure 7 — *Routes OSPF sur R-SCIENCES*

Test de redondance (ping continu) :

1. Depuis un PC Sciences, lancez un `ping -t 192.168.30.50` (serveur Admin).
2. Débranchez le câble direct entre Sciences et Admin.
3. Observez : le ping va couper quelques secondes (« Request timed out »), puis reprendre. Le trafic passe maintenant par R-LETTRES.

```
C:\>ping -t 192.168.30.50

Pinging 192.168.30.50 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time=8ms TTL=126
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time=20ms TTL=125
Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time=30ms TTL=125
Reply from 192.168.30.50: bytes=32 time=16ms TTL=125
```

Figure 8 — *Reprise du ping après la coupure*

7 Dépannage

Problème de voisinage (neighbor introuvable) :

- Les deux routeurs sont-ils dans la même **Area** ?
- Les masques de sous-réseau sont-ils identiques des deux côtés du lien WAN ?
- Les timers Hello sont-ils identiques des deux côtés (10 secondes par défaut) ?

Problème de Wildcard :

- Vérifiez vos commandes `network`. Avez-vous mis 0.0.0.255 au lieu de 255.255.255.0 ?
- **Commande pour vérifier :** `show running-config | section ospf`.

8 Conseils et Bonnes Pratiques

Toujours définir un Router-ID manuellement :

- Si vous ne le faites pas, le routeur prend l'adresse IP la plus élevée (loopback en priorité). Si l'adressage évolue, l'ID peut changer au prochain redémarrage du processus OSPF, ce qui provoque une reconvergence. Fixez-le (ex : 1.1.1.1) pour la stabilité.

Sécuriser avec « passive-interface » :

- Par défaut, OSPF envoie des messages « Hello » sur toutes les interfaces déclarées, y compris vers le LAN (les PC). C'est un risque de sécurité (un pirate peut s'annoncer comme routeur) et du gaspillage de bande passante.
- **Configuration :** `passive-interface g0/0`.
- Cela maintient le réseau annoncé, mais arrête l'envoi de paquets OSPF vers les PC.

Ajuster la bande passante de référence (auto-cost) :

- Par défaut, OSPF calcule le coût sur une base de 100 Mbit/s. Pour lui, un lien 1 Gbit/s et un lien 100 Mbit/s ont le même coût (1).
- Pour corriger cela sur des réseaux modernes (Gigabit), utilisez sur **tous** les routeurs : `auto-cost reference-bandwidth 1000`.

9 Procédures Liées

- Routage Dynamique avec EIGRP *(Alternative propriétaire Cisco)*
- Routage Statique *(Routage statique en complément)*
- Redondance Routeur avec HSRP *(Redondance de la passerelle)*
- NAT Dynamique et PAT *(Sortie Internet et route par défaut)*